



2) В чистую пробирку налейте 1—2 см³ раствора гидроксида натрия и добавьте к нему 1—2 капли раствора фенолфталеина. Отметьте появление малиновой окраски. Нейтрализуйте щёлочь раствором серной кислоты.

Составление отчета о проделанной работе

Составьте уравнения реакций нейтрализации, которые вы проводили, назовите продукты реакций. Сформулируйте выводы.

§ 26. Охрана окружающей среды

*Мы научились летать по воздуху как птицы.
Мы научились плавать под водой как рыбы.
Нам еще осталось научиться жить на Земле как люди.*
Д. Даррелл

Наша жизнь неразрывно связана с окружающей природой, без которой нам никак не обойтись. Природа дает человеку все необходимое для жизни: воздух для дыхания, солнечное тепло и свет, пищу и воду, полезные ископаемые, материалы для строительства и изготовления одежды, мебели, машин.

К сожалению, к этим дарам природы люди не всегда относятся бережно. Для строительства и отопления жилья, расширения сельскохозяйственных угодий и пастбищ, производства бумаги и мебели вырубаются леса. Транспорт и промышленные предприятия, нерациональное использование химикатов в сельском хозяйстве загрязняют воду, воздух, почву. Все это наносит окружающей среде значительный ущерб и тем самым снижает качество жизни людей. Поэтому охрана природы — одна из задач, стоящих перед всем человечеством, и одна из основных обязанностей каждого человека.

Охрана водоемов

С ростом численности населения Земли и увеличением объема выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной продукции потребление воды значительно возрастает. Поэтому

необходимо заботиться о сохранности природных источников чистой воды.

Если в месте выпадения дождя или снега в атмосфере содержатся пыль или вредные выбросы предприятий и транспорта (оксиды серы и азота), то они поглощаются водой. Вода как бы промывает, очищает воздух. Вы, наверное, замечали, как легко дышится после дождя.

Причиной загрязнения водоемов различными вредными веществами являются в том числе и сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Содержащиеся в них вредные вещества попадают в природные водоемы, а затем — в питьевую воду при ее некачественной очистке.

Вредные вещества оказывают губительное воздействие на все живые организмы водоемов, что может приводить к их исчезновению. Поэтому проблема охраны водоемов — это важнейшая задача. Для защиты водоемов от вредных выбросов на действующих промышленных предприятиях устанавливаются системы очистки сточных вод от вредных веществ. Новые производства проектируются с учетом необходимости очистки использованной воды. Для защиты водоемов от попадания в них токсичных веществ необходимо правильно применять минеральные удобрения и химические препараты, используемые в сельском хозяйстве.

Охрана атмосферы

На сжигание различных видов топлива потребляется огромное количество кислорода. Так, в течение одного часа полета реактивный самолет (рис. 81) потребляет количество кислорода, вырабатываемое 1 га леса за месяц.



Рис. 81. Взлет реактивного самолета



Рис. 82. Смог над городом

Наиболее неблагоприятными последствиями сжигания топлива являются смог, кислотные дожди и так называемый «парниковый эффект».

Смог — это туман, смешанный с пылью и сажей (рис. 82) и содержащий продукты взаимодействия оксидов серы и азота с водой.

Кислотные дожди связаны с тем, что дождевая вода порой бывает более кислой, чем обычная, т. к. в ней содержатся кислоты. Они образуются при взаимодействии некоторых соединений серы и азота (SO_2 и NO_2) с парами воды.

Парниковый эффект — повышение температуры воздуха в нижних слоях атмосферы (рис. 83). Это явление возникает за счет накопления в атмосфере некоторых газов, называемых парниковыми. Они затрудняют отвод избытка тепла от поверхности Земли. Основным парниковым газом является углекислый газ CO_2 . В результате парникового эффекта происходит изменение климата, возможно таяние ледников, наводнения.

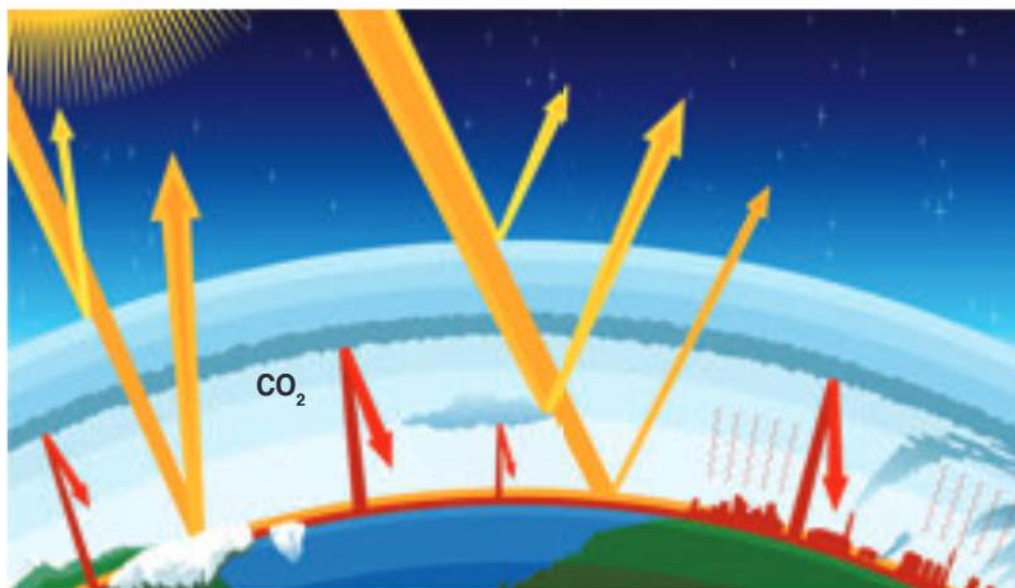


Рис. 83. Схема парникового эффекта

Поскольку атмосфера у всех народов Земли общая, различные государства предпринимают совместные меры по ее защите от вредных выбросов. Для этого на заводах устанавливаются очистительные установки, совершенствуются системы очистки выхлопных газов автотранспорта, разрабатываются новые экологически чистые производства и виды транспорта.

Охрана почв

Почва — один из главных природных ресурсов человечества. Она является основой для нормального функционирования растений, обеспечивающих людей древесиной, продуктами питания, тканями. К сожалению, сегодня на нашей планете остается все меньше чистых почв и увеличивается доля почв, содержащих различные вредные примеси. Основные виды загрязнения почв — промышленное, сельскохозяйственное и бытовое.



В результате промышленного загрязнения в почву попадают вредные вещества, такие, как ядовитые соединения тяжелых металлов (ртути, свинца, кадмия), вредные отходы металлургических, химических и фармацевтических предприятий, заводов по производству цемента. Это также нефть и продукты ее переработки. Особо опасным загрязнением почв является захоронение радиоактивных отходов.

В современном сельском хозяйстве широко используются удобрения и различные ядохимикаты. При их неправильном применении эти вещества накапливаются в почве и постепенно отравляют ее.

Загрязняют почву и бытовые отходы — различные упаковочные материалы, пластмассовые изделия, синтетические ткани, вода после ее использования для стирки и мытья.

Содержащиеся в почве вредные примеси накапливаются в растениях, из которых поступают в организмы животных и человека и вызывают различные заболевания.

Очень важными способами борьбы с загрязнением почв являются раздельный сбор мусора и строительство специализированных предприятий для утилизации промышленных и бытовых отходов, а также разработка безотходных технологий.

Охрана природы — это комплекс мероприятий по защите водоемов, атмосферы и почвы от загрязнений.

Вопросы и задания

1. Какие источники загрязнения природных вод вам известны? Приведите примеры экологических катастроф, приводивших к загрязнению водоемов.
2. Перечислите известные вам источники загрязнения атмосферы. Какие из них характерны для вашего населенного пункта?
3. Каковы важнейшие источники загрязнения почв?